

函数对象、表示与结构

从“看见公式”到“确认对象与输入关系”

本册先解决一个比“怎么算”更早的问题：当前到底是哪一个函数对象？它现在用什么方式表示？题目给出的奇偶、周期、单调、可逆等条件，究竟是在约束输入之间的什么关系？

1 0. 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic01，是后续极限、微分、积分与函数展开共同依赖的函数对象入口。

1.1 Own

本册独立负责：

- 函数对象的身份：定义域、对应规律、值域，以及“表达式 函数”；
- 显式、分段、隐式、参数式、图像等表示方式及其信息边界；
- 复合函数与反函数作为函数对象之间的基本操作；
- 奇偶性、一般轴对称、一般中心对称、周期、半周期翻转；
- 单调性、有界性、单射性等基础结构的语义与边界；
- 坐标平移/伸缩以后，函数自身结构的位置怎样改变；
- 两个反射结构为什么能够生成平移与周期；
- 任意函数的奇偶分解。

1.2 Use / Bridge

本册**不拥有**以下传播规律：

- 对称/周期结构怎样约束极限与连续；
- 求导以后奇偶、对称、周期怎样变化；
- 积分、变上限积分以后结构怎样变化；
- Taylor / Fourier 展开怎样读取函数结构。

这些跨 Topic 的传播规律统一由 H-B01 | 函数结构在运算中的传播 承担；极限、微分、积分、展开本身仍由对应 Topic 拥有。

本册也不拥有“用导数判单调/极值/凹凸”的机制，该部分属于 Topic04 | 局部到整体：中值定理与函数形状。

2 1. 根本问题：为什么不能把函数当成一个公式？

数学一里最常见的函数写法是

$$y = f(x).$$

这很容易形成一个危险的直觉：

“看见一个解析式，就已经知道函数是什么。”

但一个函数首先是允许哪些输入，以及每个允许输入对应哪个输出。

例如

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad x \neq 1$$

与

$$g(x) = x + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

虽然在 $x \neq 1$ 时函数值完全相同，却不是同一个函数对象，因为它们的定义域不同。

如果把前式直接约成 $x + 1$ 而忘记 $x \neq 1$ ，代数式变简单了，但对象已经被偷偷改变。

因此，本册的母问题不是“函数有哪些性质”，而是：

怎样确认一个函数对象的身份；怎样在不改变对象的前提下切换表示；又怎样从输入之间的关系读出函数的稳定结构？

3 2. 母模型：对象 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow$ 输入关系 $\rightarrow$ 输出关系

本册采用下面的检查链：

确认函数对象 $\rightarrow$ 选择或切换表示 $\rightarrow$ 建立合法的输入关系 $\rightarrow$ 比较对应输出 $\rightarrow$ 读取结构

这里的箭头表示**分析顺序**，不是数学对象之间的因果生成关系。

它的自然语言版本是：

1. **对象**：哪些 x 允许进入？每个 x 对应什么值？
2. **表示**：当前写法是否最适合暴露结构？换写法会不会丢分支、增解或改变定义域？
3. **输入关系**：现在比较的是 x 与 $-x$ 、 x 与 $2a - x$ 、 x 与 $x + T$ ，还是两个满足 $x_1 < x_2$ 的输入？
4. **输出关系**：对应函数值相等、反号、和为常数、保持顺序，还是被限制在某个范围？

5. **结构**：由此再命名为轴对称、中心对称、奇偶、周期、单调、单射、有界等。

一句话压缩：

函数结构，就是“输入之间的稳定关系”在输出端留下的稳定约束。

这比直接背“奇函数公式、偶函数公式、周期函数公式”更有生成力。

4 3. 函数对象：先确定什么不能被变形偷偷改掉

4.1 3.1 工作对象

在数学一的一元实函数语境中，可以把函数写成

$$f : D \rightarrow \mathbb{R},$$

其中：

- D 是**定义域**：允许进入函数的输入集合；
- f 给出**对应规律**：每个 $x \in D$ 对应唯一函数值 $f(x)$ ；
- **值域**是实际被取得的输出集合

$$f(D) = \{f(x) : x \in D\}.$$

在本课程的工作语境中，判断两个实函数是否相同，至少必须同时检查：

定义域相同 + 定义域内逐点函数值相同.

只看最终解析式不够。

4.2 3.2 对象身份的不变量

当我们说“只是换一种表示，没有改变函数对象”时，至少要保护：

1. 原来的允许输入没有被无意扩大或缩小；
2. 每个保留下来的输入对应同一个输出；
3. 若表示引入参数或分支，覆盖范围没有丢失；
4. 若后续推理依赖方向、分支或一一对应性，这些信息没有被消掉。

这就是 Topic01 最基础的合法性要求。

5 4. 表示不是对象：换写法之前先问“信息有没有丢”

同一个数学对象可以有不同表示；反过来，一个看起来像“方程”的东西也不一定已经定义了一个全局函数。

5.1 4.1 显式表示

$$y = f(x).$$

优点是输入、输出关系直接；缺点是有些几何对象无法在整个区域内写成单值 $y = f(x)$ 。

5.2 4.2 分段表示

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in D_1, \\ f_2(x), & x \in D_2. \end{cases}$$

分段函数首先是一个**函数对象**，不是几段互不相干的公式。研究连续、奇偶、单调或值域时，都必须把分界点与各段定义域一起维护。

5.3 4.3 隐式关系

$$F(x, y) = 0$$

首先描述的是 x, y 之间的**关系**，不自动等于一个全局函数 $y = f(x)$ 。

例如

$$x^2 + y^2 = 1$$

对同一个 $x \in (-1, 1)$ 通常有两个 y ，所以整圆不能直接当成单值函数 $y = f(x)$ 。只有选定上半圆或下半圆等分支以后，才得到相应函数。

因此：

隐式方程 $\neq$ 全局单值函数.

5.4 4.4 参数表示

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

参数式直接表示的是一条由参数生成的轨迹。使用时必须检查：

- 参数区间覆盖了多少对象；

- 是否重复经过同一点；
- 是否保留了走向；
- 能否在当前区间消去参数得到单值 $y = f(x)$ 。

“能够消元”不等于“消元后没有信息损失”。

5.5 4.5 表示变换最常见的四类失真

5.5.1 失真 A：约分扩大定义域

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

只在 $x \neq 1$ 的原定义域内成立。

5.5.2 失真 B：平方引入额外分支

从

$$\sqrt{x} = x - 2$$

两边平方得到的方程只是候选条件，必须回代原式与原定义域。

5.5.3 失真 C：消元丢掉参数分支或方向

参数式变成笛卡尔方程后，可能只保留轨迹集合，却丢掉覆盖次数和方向信息。

5.5.4 失真 D：把局部分支误当全局对象

反三角函数、隐函数、反函数都常需要先限制区间，再获得单值分支。

所以表示变换的固定检查句是：

新表示覆盖的还是原来的对象吗？有没有增加、遗漏或合并本来不同的分支？

6 5. 复合与反函数：函数不是公式拼接，而是映射之间的连接

6.1 5.1 复合函数

若

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y,$$

则

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

真正关键的是接口是否合法： $g(x)$ 必须落进 f 的定义域。

因此

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

这条定义域公式比“先算里面再算外面”更重要，因为它规定了两个函数什么时候真的能够连接。

6.2 5.2 反函数

反函数不是把符号 x, y 交换一下，而是要求原映射能够被唯一倒回去。

若 $f: D \rightarrow f(D)$ 在 D 上单射，则可以定义

$$f^{-1}: f(D) \rightarrow D.$$

满足

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

所以反函数的第一问题永远是：

当前定义域上是否一一对应？

在区间上，严格单调是保证单射、从而建立反函数的常用充分条件。

6.3 5.3 反函数的结构继承

若 f 可逆且为奇函数，则

$$f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y),$$

所以奇函数的反函数仍为奇函数。

更一般地，若 f 关于 (a, b) 中心对称：

$$f(2a - x) = 2b - f(x),$$

则

$$f^{-1}(2b - y) = 2a - f^{-1}(y),$$

因此反函数关于 (b, a) 中心对称。

这与“反函数图像关于 $y = x$ 对称”完全一致。

6.4 5.4 两个重要的不可逆信号

- 若偶函数的定义域关于原点对称并同时含有某个 $x \neq 0$ 与 $-x$, 则 $f(x) = f(-x)$, 不能单射;
- 非恒定周期函数在整个周期域上重复取值, 也不能全局单射。

因此遇到偶函数、周期函数去求反函数, 第一动作不是写 f^{-1} , 而是先找限制到哪一个单调/单射分支。

7 6. 统一结构语言：先找输入关系，再给性质命名

7.1 6.1 反射

关于 $x = a$ 的反射记为

$$R_a(x) = 2a - x.$$

讨论任何反射结构以前, 先检查定义域是否对该反射封闭:

$$x \in D \implies 2a - x \in D.$$

7.1.1 轴对称

若

$$\boxed{f(2a - x) = f(x)},$$

则图像关于直线 $x = a$ 轴对称。

7.1.2 中心对称

若

$$\boxed{f(2a - x) = 2b - f(x)},$$

则图像关于点 (a, b) 中心对称。

把中心移到原点:

$$g(u) = f(a + u) - b,$$

就得到

$$g(-u) = -g(u).$$

因此一般中心对称不是另一套孤立公式，而是平移后的奇结构。

7.2 6.2 奇偶性只是反射结构的特殊位置

7.2.1 偶函数

当 $a = 0$ 时，轴对称退化为

$$\boxed{f(-x) = f(x)}.$$

所以偶函数就是关于 y 轴对称的函数。

7.2.2 奇函数

当 $(a, b) = (0, 0)$ 时，中心对称退化为

$$\boxed{f(-x) = -f(x)}.$$

若 $0 \in D$ ，则必有

$$f(0) = 0.$$

7.2.3 边界

- 定义域不关于原点对称时，不谈通常意义下的奇偶性；
- 零函数同时是奇函数和偶函数；
- “不是偶函数”不能推出“没有轴对称”，因为对称轴可能在 $x = a \neq 0$ ；
- “不是奇函数”也不能推出“没有中心对称”，中心可能不在原点。

7.3 6.3 平移

平移记为

$$\tau_T(x) = x + T.$$

7.3.1 周期

若某个 $T \neq 0$ 使定义域在该平移下保持合法，并且

$$\boxed{f(x + T) = f(x)},$$

则 T 是 f 的一个周期。

一个周期不等于最小正周期。存在周期也不保证一定存在“最小的”正周期。

7.3.2 半周期反号

若

$$f(x+L) = -f(x),$$

则再平移一次得到

$$f(x+2L) = f(x),$$

所以 $2L$ 一定是一个周期。

反向不成立：知道 $2L$ 是周期，不能推出平移 L 一定反号。

7.3.3 围绕基准线的半周期翻转

更一般地，若

$$f(x+L) = 2b - f(x),$$

则平移 L 后，函数值关于水平线 $y = b$ 翻转；再平移一次恢复，因此 $2L$ 是周期。

8 7. 任意函数的奇偶分解：没有纯结构时，主动把结构拆出来

只要定义域关于原点对称，对任意函数 f 定义

$$f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2},$$

$$f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

则

$$f(x) = f_e(x) + f_o(x),$$

其中 f_e 为偶函数， f_o 为奇函数。

而且这个分解是唯一的。

8.1 为什么唯一？

假设还有

$$f = e_1 + o_1 = e_2 + o_2,$$

其中 e_1, e_2 偶, o_1, o_2 奇, 则

$$e_1 - e_2 = o_2 - o_1.$$

左边是偶函数, 右边是奇函数; 一个函数若同时奇且偶, 只能是零函数, 因此

$$e_1 = e_2, \quad o_1 = o_2.$$

这里应理解为**代数上的唯一拆分**。在当前数学一语境中, 不额外引入“正交投影”之类需要函数空间和内积结构的语言。

这个分解以后会通过 H-B01 与对称区间积分、Fourier 等模块发生接口, 但分解本身由 Topic01 拥有。

9 8. 坐标变换: 结构没有消失, 只是位置和尺度变了

考虑

$$g(x) = Af(Bx + C) + D,$$

先讨论非退化情形 $A \neq 0, B \neq 0$ 。

最稳的理解不是背“左加右减、上加下减”, 而是拆成两层:

1. 内部变量

$$u = Bx + C$$

决定横向位置与尺度;

2. 外部变换

$$y \mapsto Ay + D$$

决定纵向尺度、翻转与基准线。

9.1 8.1 定义域先变

若 f 的定义域为 D_f , 则

$$D_g = \{x : Bx + C \in D_f\}.$$

所有后续结构都必须在这个新定义域上讨论。

9.2 8.2 对称轴

若 $f(u)$ 关于 $u = a$ 轴对称, 则令

$$Bx + C = a$$

得到 g 的对应对称轴

$$x = \frac{a - C}{B}.$$

9.3 8.3 对称中心

若 $f(u)$ 关于 (a, b) 中心对称, 则 g 关于

$$\left(\frac{a - C}{B}, Ab + D \right)$$

中心对称。

9.4 8.4 周期

若 T 是 f 的一个周期, 则使内部变量改变 T 即可:

$$B\Delta x = T.$$

因此 T/B 是一个带方向的平移量, 而对应的正周期长度为

$$\frac{|T|}{|B|}.$$

若 $T_0 > 0$ 是最小正周期, 且 $A \neq 0$, 则 g 的最小正周期为

$$\frac{T_0}{|B|}.$$

若 $A = 0$, 函数被压成常函数, 原来的最小周期讨论随之退化, 不能机械套公式。

10 9. 结构怎样在函数代数内部组合?

这一节仍然属于 Topic01, 因为操作两侧都是函数对象本身; 一旦操作换成极限、求导、积分、展开, 就切换到 H-B01。

10.1 9.1 奇偶性的符号代数

在定义域合法的前提下：

$$\text{偶} \pm \text{偶} = \text{偶}, \quad \text{奇} \pm \text{奇} = \text{偶},$$

$$\text{偶} \cdot \text{偶} = \text{偶}, \quad \text{奇} \cdot \text{奇} = \text{偶}, \quad \text{奇} \cdot \text{偶} = \text{奇}.$$

除法在分母不为零且定义域保持对称时 obey 同样的符号逻辑。

真正的生成机制只有一句：

对 $x \mapsto -x$ 做代换，逐层追踪每个因子带来的 $+1/-1$ 符号。

所以不需要把每一条单独死记。

10.2 9.2 主动构造奇偶结构

对任意定义域关于原点对称的 f ：

$$f(x) + f(-x) \quad \text{一定是偶函数},$$

$$f(x) - f(-x) \quad \text{一定是奇函数}.$$

另外，若复合有定义：

$$f(|x|)$$

一定是偶函数，因为 $|-x| = |x|$ 。

10.3 9.3 周期函数组合先找公共周期

若同一个 T 同时是 f, g 的周期，则

$$f \pm g, \quad fg$$

仍以 T 为周期；商还需保证分母不为零。

因此组合周期的核心不是“最小公倍数”这个词，而是：

能否找到一个共同平移，使所有分量同时恢复原值？

如果只知道两个最小正周期比值为无理数，不能对完全一般的函数机械写出“和一定非周期”；只能说不能从这两个周期直接构造公共整数倍周期。

10.4 9.4 复合函数先看内层输入关系

设

$$h(x) = f(g(x)).$$

若内函数满足

$$g(-x) = g(x),$$

则只要复合有定义，就有

$$h(-x) = f(g(-x)) = f(g(x)) = h(x),$$

所以

内偶 $\Rightarrow$ 复合函数必偶.

外函数不需要是偶函数。

若 g 为奇函数，则继续观察外函数是否满足

$$f(-u) = \pm f(u).$$

于是得到

$$\text{偶} \circ \text{奇} = \text{偶}, \quad \text{奇} \circ \text{奇} = \text{奇}.$$

若内函数以 T 为周期，则

$$g(x+T) = g(x)$$

直接推出

$$f(g(x+T)) = f(g(x)),$$

所以整个复合函数也以 T 为周期。

这些都是**充分生成规则**，不是反向等价判据；复合函数可能因为抵消或外函数的额外结构获得更强的对称性。

11 10. 两次反射为什么会生成周期?

这是 Topic01 中最值得保留的一条生成性关系。

定义

$$R_a(x) = 2a - x, \quad R_b(x) = 2b - x.$$

连续做两次反射:

$$R_b(R_a(x)) = 2b - (2a - x) = x + 2(b - a).$$

所以

$$R_b \circ R_a = \text{平移} 2(b - a).$$

也就是说:

$$\text{两次反射} = \text{一次平移}.$$

11.1 10.1 两个对称轴

若 f 同时关于 $x = a$ 与 $x = b$ 轴对称, $a \neq b$, 则两次反射后函数值仍不变, 因此

$$2|b - a| \text{ 是 } f \text{ 的一个周期}.$$

11.2 10.2 两个同高度的对称中心

若 f 分别关于 (a, c) 与 (b, c) 中心对称, $a \neq b$, 两次“取关于 c 的反值”会恢复原函数值, 于是仍得到

$$2|b - a| \text{ 是一个周期}.$$

11.3 10.3 一个轴 + 一个中心

若

$$f(2a - x) = f(x),$$

同时

$$f(2b - x) = 2c - f(x),$$

则

$$f(x + 2(b - a)) = 2c - f(x).$$

也就是说，先得到一次“围绕 $y = c$ 的半周期翻转”；再做同样平移一次才恢复原值：

$$4|b - a| \text{ 是一个周期}, \quad a \neq b.$$

若 $a = b$ ，同一横坐标既是对称轴又是中心横坐标，则条件强迫

$$f(x) \equiv c,$$

此时不能把 0 当作通常意义上的正周期。

11.4 10.4 Extension: 不同高度中心产生“平移 + 漂移”

若中心分别为 (a, c_1) 与 (b, c_2) ，则

$$f(x + 2(b - a)) = f(x) + 2(c_2 - c_1).$$

只有 $c_1 = c_2$ 时才退化为真正的周期。

这条关系先作为 Topic01 的结构 Extension 保留；它以后会与 H-B01 中“周期函数的原函数可能发生线性漂移”形成接口，但这里不展开积分机制。

12 11. 单调、有界与单射：不是所有结构都来自对称

反射和平移描述的是“相关输入之间函数值怎样对应”。函数还有另外三类非常基础的结构。

12.1 11.1 单调性：输入顺序怎样传到输出

在区间 I 上，若对任意 $x_1 < x_2$ ：

- 总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则 f 单调不减；
- 总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，则 f 单调不减；
- 若始终为严格不等号，则分别为严格递增、严格递减。

因此单调性的核心关系是

$$\boxed{\text{输入的序关系} \longrightarrow \text{输出的序关系}.}$$

本册只拥有这个结构定义及与可逆性的关系；怎样由 f' 的符号得到单调区间，由 Topic04 拥有。

12.2 11.2 单射性：不同输入能否被输出区分

单射要求

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

它回答的是：输出是否保留了“输入身份”的唯一性。

严格单调函数在区间上一定单射，因此可以在值域上建立反函数。

但“单射”与“单调”不是同一个定义；尤其在非区间或离散定义域上，不能把二者直接等同。

12.3 11.3 有界性：输出能否被一个固定范围控制

例如在集合 D 上若存在 M 使

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in D,$$

则称 f 在 D 上有界。

有界性描述的是值域整体被限制在某个有限范围内，不是局部变化快慢。

连续函数为什么在闭区间有界、连续周期函数为什么全局有界等结论会跨到连续性 Topic，本册不提前拥有其证明。

12.4 11.4 结构联用：周期 + 全局单调

若 f 在整个实轴上具有非零周期，同时又全局单调，则 f 只能是常函数。

原因不是微分，而是两个结构直接冲突：

- 单调性要求随着输入顺序持续保持输出顺序；
- 周期性要求相隔一个周期以后输出重新回到原值。

这是一条纯粹的 Topic01 结构联用结论。

13 12. 概念边界：真正要分清的不是名词，而是判据

概念 A	概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
函数表达式	函数对象	表达式只是表示；函数还要维护定义域与逐点对应。看到约分、开方、对数、补定义时先查定义域	把不同定义域的对象当成同一个函数
隐式关系 $F(x, y) = 0$	单值函数 $y = f(x)$	同一个 x 是否对应唯一 y ? 圆、闭曲线是典型反例	对不存在的全局函数直接求反函数或套函数性质
表示变换	对象等价	平方、约分、消元、参数化都可能增解、丢分支或改变定义域	新表达式算得对，但已经不是原问题
偶函数	一般轴对称	偶函数只对应轴 $x = 0$ ；出现 $f(a + x) = f(a - x)$ 应识别一般轴 $x = a$	看到“非偶”就误判为“无对称”
奇函数	一般中心对称	奇函数中心固定在 $(0, 0)$ ；一般形式为 $f(a + x) + f(a - x) = 2b$	漏掉水平/竖直平移后的奇结构
一个周期	最小正周期	$f(x + T) = f(x)$ 只说明 T 是周期；题目问“最小”时还要排除更小正周期	把 $2T, 3T$ 等直接当基本周期
周期	半周期翻转	周期是平移后不变；半周期翻转是平移后反号或关于基准线翻转	把 L 误写成周期，或由周期反推反号
反函数 f^{-1}	倒数 $1/f$	反函数交换输入输出并要求单射；倒数只是函数值取倒数并要求 $f \neq 0$	公式、定义域和值域全部错位

概念 A	概念 B	真正区别与题目	
		信号	混淆后果
单射	严格单调	严格单调在区间上保证单射，但二者定义不同；单射问“输出能否唯一识别输入”	把可逆性条件机械改写成导数/单调条件
局部结构	全局结构	在一个区间上单调/可逆，不代表整个定义域都成立；反三角和隐函数常依赖分支	把局部分支误当全局反函数

14 13. 与后续 Topic 的接口

Topic01 的任务是**定义结构本身**。当题目开始问“这种结构经过某种微积分操作以后会怎样”，就应停止在本册继续堆公式，转入相应 Owner。

当前信号	本册提供	后续 Owner
偶/奇/一般对称函数在对称点附近求极限	给出反射关系与合法定义域	Topic02 + H-B01
对称函数求导后结构怎样变	给出原函数对称关系	Topic03 + H-B01
对称/周期函数做定积分、原函数、变上限积分	给出原结构	Topic05 + H-B01
对称条件怎样影响单调、极值、函数形状	给出对称/单调结构语义	Topic04
奇偶性怎样筛掉 Taylor / Fourier 系数	给出奇偶结构	Topic11 + H-B01

核心 Ownership 规则：

Topic01 定义“结构是什么” ； H-B01 定义“结构经过别的机制后怎样传播”.

15 14. 题目调用协议：先确认对象，再判断结构

这不是一张题型表，而是 Topic01 的最小检查顺序。

15.1 Step 1: 确认对象

先写清:

- 定义域是什么?
- 当前是函数、隐式关系、参数曲线还是分段对象?
- 目标问的是值、结构、可逆性还是后续微积分性质?

15.2 Step 2: 检查表示

问:

- 当前表示是否暴露结构?
- 是否应该令 $u = Bx + C$ 、平移对称中心、拆分段或保留参数?
- 变形会不会扩大定义域、丢分支或增解?

15.3 Step 3: 确定输入关系

根据题目信号, 优先测试:

$$x \leftrightarrow -x, \quad x \leftrightarrow 2a - x, \quad x \leftrightarrow x + T, \quad x_1 < x_2.$$

不要先给最终表达式贴标签。

15.4 Step 4: 比较输出

直接计算或改写:

$$f(-x), \quad f(2a - x), \quad f(x + T),$$

或者比较 $f(x_1), f(x_2)$ 。

先得到稳定关系, 再命名结构。

15.5 Step 5: 若出现函数操作, 判断 Owner

- 四则、复合、反函数、坐标变换: 继续留在 Topic01;
- 极限、求导、积分、展开: 切到 H-B01 与对应 Topic。

15.6 Step 6: 独立验证

至少做一个不依赖原推导的检查:

- 判奇函数: 若 $0 \in D$, 检查 $f(0) = 0$;

- 判周期：随便取一个允许点检查平移前后；
- 判对称：取一对镜像点比较；
- 判反函数：检查当前分支是否真的一一对应；
- 做表示变换：回到原定义域/原方程检查是否增解或漏解。

当前“先看定义域”“先测试变换而不是展开长式”“求反函数先找单射分支”只作为本 Topic 的调用协议保留；是否晋升为数学一 Subject Rules，要等待真实错题证据。

16 15. 贯穿母例： $g(x) = 2 \cos(3x - 1) + 4$

这个例子故意同时包含平移、伸缩、周期、对称、基准线和“不可全局求逆”几个结构。

16.1 15.1 先确认对象

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 2 \cos(3x - 1) + 4.$$

定义域为

$$D_g = \mathbb{R},$$

值域为

$$[2, 6].$$

16.2 15.2 换表示，而不是直接硬看长式

令

$$u = 3x - 1.$$

于是

$$g(x) = 2 \cos u + 4.$$

现在横向结构都先在 u 中读取，再通过 $u = 3x - 1$ 解回 x ；纵向基准线由 $+4$ 决定。

16.3 15.3 周期

$\cos u$ 的最小正周期为 2π , 所以

$$3\Delta x = 2\pi$$

得到

$$T = \frac{2\pi}{3}.$$

16.4 15.4 对称轴

$\cos u$ 关于

$$u = k\pi$$

轴对称, 因此

$$3x - 1 = k\pi,$$

即

$$x = \frac{1 + k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

16.5 15.5 对称中心

$\cos u$ 关于

$$\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right)$$

中心对称; 外部变换把中心高度 0 送到 4, 因此 g 的中心为

$$\left(\frac{1 + \frac{\pi}{2} + k\pi}{3}, 4\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

16.6 15.6 半周期翻转不是“反号”

内部平移 π 时

$$\cos(u + \pi) = -\cos u.$$

对应 x 平移 $\pi/3$:

$$g\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 4 - 2\cos(3x - 1) = 8 - g(x).$$

所以真正结构是

$$\boxed{g\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 8 - g(x)},$$

即函数值围绕基准线 $y = 4$ 翻转，而不是简单写成 $g(x + \pi/3) = -g(x)$ 。

16.7 15.7 为什么没有全局反函数？

因为 g 是非恒定周期函数，同一个函数值会无限重复出现，所以它在 $\mathbb{R}$ 上不是单射。

若限制到

$$3x - 1 \in [0, \pi],$$

即

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1+\pi}{3}\right],$$

此时 $\cos u$ 在该区间严格递减， g 也严格递减，于是这一分支可逆。

由

$$y = 2 \cos(3x - 1) + 4$$

得到

$$\cos(3x - 1) = \frac{y - 4}{2},$$

在选定分支上

$$3x - 1 = \arccos \frac{y - 4}{2},$$

所以

$$\boxed{g^{-1}(y) = \frac{1 + \arccos\left(\frac{y-4}{2}\right)}{3}}, \quad y \in [2, 6].$$

16.7.1 母例暴露的典型错误

如果一看到

$$y = 2 \cos(3x - 1) + 4$$

就直接“移项 + arccos”，会误以为得到整个周期函数的全局反函数。

真正缺失的不是代数步骤，而是 **Object** $\rightarrow$ **Injectivity** $\rightarrow$ **Branch** 这一层对象检查。

17 16. 章节 / 考纲映射

传统教材中下列内容由本册重新组织：

- 函数概念、定义域、值域；
- 基本初等函数与函数表示；
- 分段函数；
- 复合函数；
- 反函数；
- 隐式与参数表示的对象边界；
- 单调、有界、奇偶、周期等基础性质；
- 一般对称与坐标变换下的结构识别。

但以下传统上也常与“函数性质”一起出现的内容，本册只提供接口，不重新拥有：

- 连续性与极限；
- 导数判单调、极值、凹凸；
- 对称区间积分；
- 变上限积分；
- Taylor / Fourier 中的奇偶筛选。

正文按认知 Owner 组织，考纲目录只用于 Coverage Check。

18 17. 高频错误应该定位到哪里？

表面错误	真正断点	应回到哪里
约分后忘记排除点	把表达式当对象，定义域丢失	§3–4
看到 $f(a + x) = f(a - x)$ 却说“不是偶函数”	只会原点奇偶，没识别一般反射	§6
把 L 写成周期，只因 $f(x + L) = -f(x)$	周期与半周期翻转混淆	§6.3 / §12
两个对称条件不会联用	不知道反射复合产生平移	§10
给周期函数直接写全局反函数	漏掉单射/分支条件	§5 / §15
隐式方程直接当 $y = f(x)$	关系与函数对象混淆	§4.3
参数消元后漏掉一支	表示变换的信息损失未检查	§4.4–4.5

表面错误	真正断点	应回到哪里
奇偶性题一上来展开长表达式	没先测试输入变换	§14
求导/积分后的奇偶性继续塞进 Topic01	Ownership 混淆	§13 + H-B01

19 18. 一页压缩

19.1 18.1 一句话

函数不是公式；函数结构是合法输入关系在输出端形成的稳定约束。

19.2 18.2 一张母图

Object → Representation → Legal Input Relation → Output Relation → Structure

- **Object**: 定义域 + 对应规律；
- **Representation**: 显式 / 分段 / 隐式 / 参数 / 图像；
- **Input Relation**: 反射、平移、顺序、相等性；
- **Output Relation**: 相等、反号、和为常数、序关系、唯一性；
- **Structure**: 对称、奇偶、周期、单调、单射、有界。

19.3 18.3 四个最重要的不变量

1. 变形前后的合法输入不能被无意改变；
2. 保留下来的输入必须对应同一个输出；
3. 分支、覆盖与一一对应信息不能被偷偷丢掉；
4. 结构判断必须建立在定义域对相应输入变换合法的前提上。

19.4 18.4 三条生成关系

奇偶 = 原点处的反射结构

两次反射 = 一次平移

反函数存在 $\Rightarrow$ 先保证输入能被输出唯一识别

19.5 18.5 重建问题

忘掉具体公式时，依次问：

1. 当前真正的函数对象是什么，定义域有没有被省略？
2. 现在看到的是对象本身，还是对象的一种表示？
3. 换表示以后有没有增解、漏解、丢分支或改变定义域？
4. 题目正在比较哪两个输入： x 与 $-x$ 、 $2a - x$ 、 $x + T$ ，还是 $x_1 < x_2$ ？
5. 这两个输入对应的函数值满足什么稳定关系？
6. 能否因此识别轴、中心、奇偶、周期、单调或单射？
7. 如果同时给出两个反射结构，它们复合以后产生什么平移？
8. 如果开始求极限、导数、积分或展开，是否应该切换到 H-B01 与对应 Topic？

只要这八个问题还能回答，Topic01 的主干就能重新生成出来，而不需要把函数性质拆成一张孤立的公式表。